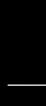




Windows Server
2022 Standard

Windows Active Directory (AD) és DNS Bevezetés



Windows Active Directory (AD)

A Windows Active Directory egy központosított adatbázis, amely lehetővé teszi a vállalati hálózat felhasználóinak, eszközeinek és erőforrásainak kezelését. Az AD-t leginkább a hálózati adminisztrációhoz használják, és egy hierarchikus struktúrában kezeli a felhasználói fiókokat, csoportokat, eszközöket és más erőforrásokat.

AD alapfogalmak és komponensek

Domain: Az AD legkisebb logikai egysége, amely egy adott szervezeti struktúra felhasználóit, gépeit és csoportjait fogja össze. Egy domain egy központi adatbázist jelent, amelyet egy vagy több domain controller (DC) kezel.

Domain Controller (DC): Olyan szerver, amely futtatja az AD szolgáltatást, és tárolja az összes objektumot (felhasználói fiókok, csoportok, stb.). A DC autentikálja a felhasználókat, és kezeli a biztonsági házirendeket.

Organizational Unit (OU): Az AD hierarchiájában az Organizational Unit egy logikai csoportosítás, amely lehetővé teszi a felhasználók, csoportok és egyéb erőforrások rendszerezését és egyszerűbb kezelését.

Felhasználói fiókok és csoportok: Az AD felhasználói fiókokat tartalmaz, amelyek az egyes felhasználókhoz rendelt fiókok. Csoportokat is létrehozhatunk, amelyek felhasználói fiókokat csoportosítanak különféle jogosultságok kezelésére.

Group Policy (GPO): Az AD használatával központi szabályokat és házirendeket hozhatsz létre a felhasználókra és számítógépekre vonatkozóan. Ezekkel a Group Policy Objectekkel (GPO) lehet például biztonsági beállításokat és szoftvertelepítéseket központilag kezelni.

AD Működése

Az AD a Kerberos hitelesítési protokollt használja a felhasználói bejelentkezések kezelésére.

Az összes hálózati objektum egy replikált adatbázisban található, amely biztosítja, hogy minden DC ugyanazokat az adatokat kezelje.

DNS integrációval oldja meg az erőforrások és szolgáltatások elérhetőségét (erről részletesebben alább).

DNS a Windows hálózatokban

A Domain Name System (DNS) felelős a hálózati eszközök és szolgáltatások elnevezésének kezeléséért. Windows AD környezetben a DNS kulcsszerepet játszik, mivel a DC-k és egyéb szolgáltatások között történő kommunikációt könnyíti meg.

DNS alapfogalmak és komponensek

DNS névfeloldás: A DNS alapvetően domain neveket (például server1.example.com) old fel IP címekké, így a felhasználók és eszközök könnyebben találják meg a hálózati erőforrásokat.

Zónák és rekordok: A DNS kiszolgáló zónákat és DNS rekordokat kezel. Például egy A rekord egy domain nevet egy IP címhez rendel. A DNS zónák lehetnek előre (forward) és visszafelé (reverse) névfeloldást végző zónák.

SRV rekordok: Az AD szempontjából különösen fontosak az SRV rekordok, amelyek specifikus szolgáltatásokat (pl. a domain controller) társítanak IP címekhez. Ezek segítségével találják meg a kliensek a DC-ket és a globális katalógus szervereket.

Dinamikus DNS: A Windows AD integrálódik a DNS-sel, hogy automatikusan frissítse a DNS bejegyzéseket, például amikor egy új eszköz csatlakozik a hálózathoz. Ezáltal biztosítja, hogy a kliensek mindig elérhessék a hálózati erőforrásokat.

AD és DNS kapcsolata

A DNS nélkül az AD nem tudna hatékonyan működni, mivel a hálózati erőforrások eléréséhez szükséges névfeloldás kulcsfontosságú. Például, amikor egy felhasználó bejelentkezik, a kliens először a DNS-en keresztül megkeresi a legközelebbi domain controllert egy SRV rekord alapján.

A DNS lehetővé teszi, hogy az AD összes szolgáltatása könnyen megtalálható és elérhető legyen a hálózat bármely pontjáról.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=krkMR60Lp_4

Beállítások

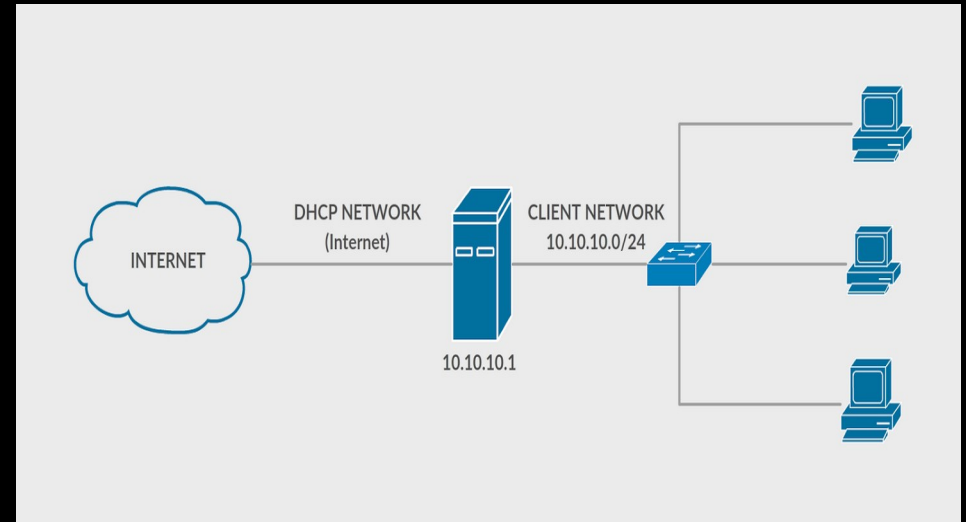
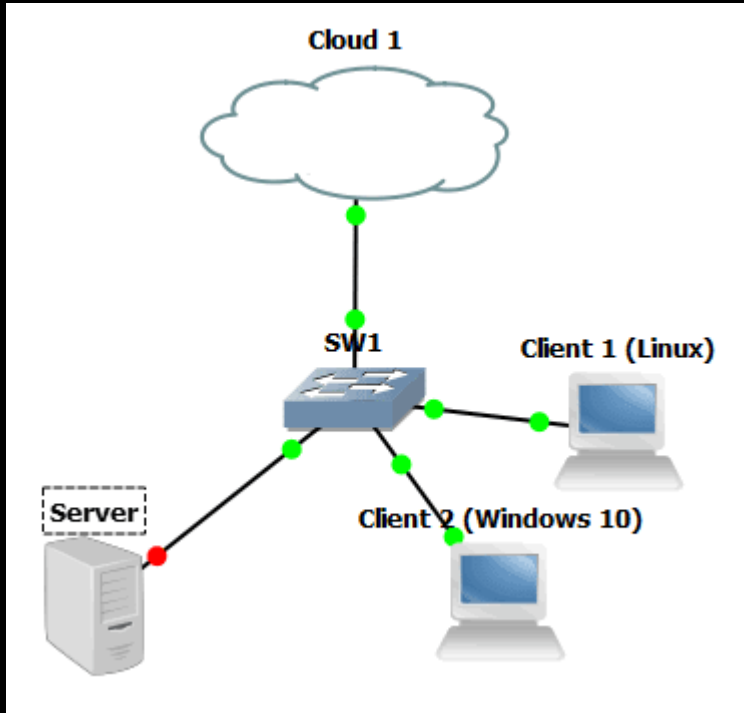
Active Directory beállítása:

Az AD telepítése előtt a szerverre fel kell rakni a Active Directory Domain Services (AD DS) szerepkört.

A telepítés során az AD integrálódik a DNS-sel, vagy ha még nincs, beállítja a DNS szolgáltatást.

A domain controller létrehozása után konfigurálnod kell az OUs és a felhasználói csoportokat, hogy a szervezet struktúráját tükrözze.

Topológia



Beállítások

DNS beállítása:

A DNS konfiguráció a DC létrehozásával együtt történik. Beállítasz egy forward lookup zone-t a domain számára, ahol a gépnevek IP címhez való hozzárendelése történik.

Ügyelj arra, hogy a DNS szerver konfigurációja biztosítsa az SRV rekordok helyes létrejöttét, amelyek nélkül a DC-k nem találhatók meg.

Összefoglalás

A Windows Active Directory a felhasználói, gépi és erőforráskezelés központi megoldása, amely közvetlenül kapcsolódik a DNS szolgáltatáshoz, hogy hatékony névfeloldást és elérhetőséget biztosítson. A DNS megfelelő beállítása és integrációja elengedhetetlen az AD működéséhez, mivel ez biztosítja az AD szolgáltatások elérhetőségét a hálózaton keresztül.